

설계/기술제안검토서 작성기준 (제40조제2항제1호 관련)

1. 작성기준

- 가. 사업부서 자체 작성 또는 제3의 전문기관(엔지니어링업체, 건설관련 연구원 등)에 위탁하여 작성할 수 있음
- 나. 사업부서는 설계검토 참여자(위탁에 의할 경우에는 대표자를 포함한다)에 대하여 "보안업무취급규정"에 따른 보안각서 및 수행과정에서 이해관계자에게 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공받지 않겠으며, 위반 시는 관계법령에 따른 처벌을 감수하겠다는 내용의 "청렴서약서"를 받고 위반 시 민형사상 책임을 지도록 함.
- 다. 제출된 설계도서를 기준으로 업체별 제시 공법·자재 등의 장단점, 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리 편리성 등 비교가 가능하도록 객관적이고 공정하며 투명하게 작성해야 한다.
- 라. 설계검토서는 객관적으로 증명된 자료 또는 법령 등 관련기준 등에 따라 각 업체가 제출한 설계내용의 장단점이 부각될 수 있도록 작성해야 한다.
- 마. 관련분야 전문서적·학술논문집·공공기관(연구·시험기관을 포함한다) 발간자료·공공기관의 성능확인서 등 객관성이 인정된 자료를 근거로 작성해야 하며, 출처가 불명확하거나 학위 연구논문·홍보용 자료(팸플렛 등) 등 객관성이 입증되지 않은 자료 등을 근거로 작성해서는 안 된다.
- 바. 작성자의 주관적 판단이 평가에 영향을 미치지 않도록 객관적 사항만으로 작성해야 하며, 위탁하여 작성 시에는 공정성을 위반한 경우 향후 유사용역 등 입찰 참가 시 불이익을 부과하여도 이의를 제기치 않을 것임을 구체적으로 밝혀 계약

2. 설계검토서의 내용 등(항만공사에 대한 예시)

- 가. 입찰안내서에서 제시한 설계조건의 각 항목에 대한 적용내용
- 나. 주요 항만설계(평면, 단면, 세부설계 등)에 적정성, 경제성, 준설 및 매립계획, 유지관리성 등
- 다. 적용된 각종 설계기준(조위, 설계파, 설계방법, 지반조건 및 물성치 등)
- 라. 현황조사 및 분석결과(지형 및 수심측량, 지장물, 어업권 등)
- 마. 수치 및 수리모형실험의 적정성(모형실험 축척, 모형제작, 실험 수조의 크기, 입력자료 및 실험조건, 실험방법, 검증방법 등)
- 바. 신기술 및 신공법 도입의 적정성, 4차산업 기술 적용의 적정성 등
- 사. 그 밖의 사업부서가 필요하다고 판단되는 내용

3. ○○공사 설계검토서 작성예시(항만분야)

전문 분야	세부 검토항목	A사		B사	
		제시 내용	관련 근거	제시 내용	관련 근거
항만 및 해안	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 측량(수심, 지형 등), 지장물 조사 등 - 항만기능에 부합한 설계기준 등				
	◦ 평면계획의 적정성(필요시) - 해역특성 및 이용관리를 고려한 시설계획의 적정성 - 기존 시설물과의 연계, 장래 계획의 적정성 - 경관계획의 적정성				
	◦ 단면선정의 적정성				
	◦ 구조물 세부설계의 적정성				
	◦ 수치 및 수리모형실험의 적정성				
	◦ 준설 및 매립계획의 적정성				
	◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성				
	◦ 경제성(VE/LCC)분석을 통한 시설물 계획의 적정성				
	◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성				
	◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 - 스마트 건설자동화, BIM, 항만자동화 등				
토목 구조	◦ 설계기준의 적정성 - 구조물 설계법 적용기준 - 구조물 내구성 및 안전성을 고려한 설계기준				
	◦ 구조물 단면계산의 적정성				
	◦ 지진에 대한 안정성				
	◦ 구조물 부재 및 재료설계의 적정성				
	◦ 가시설물(제작장을 포함한다)의 안전성				
	◦ 인접 구조물 안전성 - 인접 구조물 영향 및 접속계획 등				
	◦ 유지관리 및 계측시설 계획의 적정성				
	◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성				
	◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성				
토질 및 기초	◦ 지반조사 및 토질정수 산정의 적정성 - 지반조사 항목, 수량의 적정성 - 조사결과 분석 및 설계의 적용성				
	◦ 설계기준의 적정성				

전문 분야	세부 검토항목	A사		B사	
		제시 내용	관련 근거	제시 내용	관련 근거
	◦ 기초지반처리의 적정성 - 기초지반처리 필요, 공법, 안정성 검토 - 내진설계 및 내진안정성 검증				
	◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획				
	◦ 계측계획의 적정성 - 계측항목 및 계획 등의 적정성				
	◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성				
	◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 - 스마트 건설자동화, BIM 등				
토목 시공	◦ 시공계획 수립의 적정성 - 주요 공종, 가시별, 수중공사 계획의 적정성 - 장래 상부 및 인접시설과 호환성				
	◦ 공기단축방안 및 공정계획 수립의 적정성				
	◦ 시공관리계획의 적정성 - 공정, 환경, 품질관리계획 수립의 적정성				
	◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성				
	◦ 부대시설의 적정성 - 시설별 설치계획의 적정성				
	◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성				
	◦ 사회적 가치실현 - 건설현장 안전관리 및 재난대응 계획 - 건설근로자 근무여건 개선 계획 등				
	◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성				
해상 교통 및 안전	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성				
	◦ 해상교통 및 안전을 고려한 시설물 계획의 적정성 - 선박통항 및 항적 조사, 통항 분석의 적정성				
	◦ 공사 중 해상교통 안전성 확보 방안 - 안전사고 예방 및 관련 시설계획의 적정성				
	◦ 해상교통 안전성 검토의 적정성 - 해상교통 혼잡도 평가 및 안전성 향상방안 등				
	◦ 해상 안전사고 대책방안의 적정성				
해양	◦ 해양.해저 조사 및 설계기준의 적정성 - 수리현상 및 해저지형 등 조사계획의 적정성				
	◦ 해양 보존을 고려한 시설계획의 적정성 - 해양환경 보전 및 영향 저감을 위한 계획 수립 - 해안선 변화 등 주변 연안환경 최소화 계획 수립				
	◦ 해양환경 보전의 적정성 - 해양생태환경조사, 해양환경보전·복원 - 해양환경영향평가 등				

전문 분야	세부 검토항목	A사		B사	
		제시 내용	관련 근거	제시 내용	관련 근거
	◦ 해양 구조물 설치 및 모니터링 계획의 적정성				
환경	◦ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 - 환경현황 조사 및 저감방안의 적정성 - 환경영향 협의결과 반영(조사)계획				
	◦ 친수성 시설(경관, 조경 등)계획의 적정성				
	◦ 환경 친화적인 항만설계의 적정성 - 친환경 설계 도입 및 온실가스 저감방안 등				
	◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획				
	◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성				
전기 설비	◦ 설비시스템 선정 ◦ 전력, 조명, 약전, 소방 및 자동제어시스템 ◦ 에너지 절약 등 ◦ 그 밖의 사항				
기계 설비	◦ 수변전 설비 및 공급방식의 적정성 ◦ 조명, 전력 등의 자동제어 및 유지관리의 용이성 ◦ 조도 및 조명방식의 적정성 ◦ 에너지 절약 등 ◦ 그 밖의 사항				